Université de Toulon
SeaTech

Brise clapot du port de Dunkerque

Étude expérimentale à échelle réduite

Projet de 1A Groupe 10 Sujet 5

Formation :
1A FISE SEATECH / 2025-2026

Date :
12 juin 2026

Encadrant :
M. REY Vincent

Étudiants :
BEGUIRISTAIN Louis - BERTRAND Anna - BOUZIANE Mohammed-Reda - CAMIAN Pravyn - CORRIO Juliette - DOUCHAIN--BAY Hugo - ELHABTI Imad - GAUDEFROY Maxime - JOUVE Charlotte - NGUYEN TRONG Joachim - POMA Antoni

Terres Océanes

Année universitaire 2025–2026

Remerciements

Nous tenons tout d'abord à exprimer notre profonde gratitude aux encadrants et intervenants qui nous ont accompagnés tout au long de ce projet de conception et d'étude du brise-clapot.

Nous remercions chaleureusement Denis Gieulles pour la proposition de ce sujet passionnant, ainsi que pour son implication et son soutien technique au bassin. Nos remerciements vont également à Monsieur Ajroud pour son aide précieuse lors de la manipulation du canal à houle et des capteurs, ainsi que pour sa constante disponibilité face à nos interrogations.

Nous exprimons notre reconnaissance à Monsieur Rey pour son suivi attentif, la lecture de nos comptes rendus et ses retours constructifs. Ses conseils avisés et son expertise scientifique nous ont permis d'affiner nos analyses, d'être plus efficaces et d'explorer des pistes de recherche que nous n'aurions pas envisagées seuls, notamment concernant les limites liées à la réduction d'échelle.

Merci également à Madame Kinani pour son implication régulière et son accompagnement rigoureux qui ont garanti la bonne organisation de notre travail, ainsi qu'à Messieurs De Luigi et Piazzolla pour leur écoute et leur aide en cas de besoin.

Enfin, la concrétisation de ce projet n'aurait pas été possible sans l'investissement collectif de l'ensemble des membres du groupe. Nous tenons à saluer le travail de chacun : Joachim, notre chef de projet, et Imad, gestionnaire rigoureux ; Anna, Pravyn et Juliette pour leur investissement sur la manipulation du canal à houle et l'acquisition des données ; Charlotte, Antoni, Reda et Hugo pour leur contribution essentielle concernant les capteurs ; ainsi que Louis et Maxime pour leur engagement dans l'analyse des données et la réalisation de la maquette.

Plus qu'un accomplissement technique, ce projet a été une formidable expérience humaine, marquée par une excellente et stimulante ambiance de travail du début à la fin.

Abstract

This report presents our empirical fluid mechanics study conducted to optimize wave-damping within *the Port of Dunkirk*. While the port is structurally protected from long-period ocean swells, it remains subject to local short-period chop generated by wind and dense maritime traffic. To reduce this phenomenon, which is detrimental to safety and operational comfort, our project aims to evaluate the hydrodynamic performance of the breakwater scale models provided by the company *Terres Océanes*. The tests are carried out in the wave flume of the *MIO laboratory* at a 1/66e.scale, prioritizing Froude similitude to respect the gravity-driven dynamics of the waves. Three composite modular structures (concrete shell and expanded polystyrene core) were tested under high and low tide conditions.

The amplitude analysis, processed on *Matlab*, allowed for the calculation of the damping coefficients for each model. The experimental results made it possible to determine which of these structures we could propose as the most effective. The addition of a vertical skirt on the wave-exposed side blocks the orbital energy of the wave, offering near-total attenuation. The study thus recommends the trapezoidal floating configuration to meet the in situ specificities of *the Port of Dunkirk*.

Key-words : Wave, attenuation, floating breakwater, Port of Dunkirk, Froude scale model, Fourier analysis

Résumé

Ce rapport présente notre étude empirique de mécanique des fluides menée pour optimiser l'atténuation du clapot au sein *du port de Dunkerque*. Si le port est structurellement protégé des houles océaniques à longue période, il reste soumis à un clapot local à ondes courtes engendré par le vent et un trafic maritime dense. Pour réduire ce phénomène nuisible à la sécurité et au confort d'exploitation, notre projet a pour but d'évaluer les performances hydrodynamiques des maquettes de brise-clapot fournies par l'entreprise *Terres Océanes*. Les essais sont réalisés dans le canal à houle du *laboratoire MIO* à l'échelle 1 :66 en privilégiant la similitude de Froude pour respecter la dynamique gravitaire des vagues. Trois structures modulaires composites (coque béton et âme en polystyrène expansé) ont été testées en conditions de marée haute et basse.

L'analyse des amplitudes, traitée sur le logiciel *Matlab*, a permis de calculer les coefficients d'amortissement de chaque modèle. Les résultats expérimentaux ont permis de déterminer laquelle de ces structures nous pourrions proposer comme étant la plus efficace. L'adjonction d'une jupe verticale du côté exposé aux vagues bloque l'énergie orbitale de l'onde, offrant une atténuation quasi-totale. L'étude préconise ainsi la configuration flottante trapézoïdale pour répondre aux spécificités in situ du *port de Dunkerque.*

Mots-clés : Vague, atténuation, brise-clapot flottant, port de Dunkerque, modèle réduit de Froude, analyse de Fourier

Table des matières

1 Introduction **5**

1.1 État de l'art 6

1.1.1 Agitation portuaire et phénomènes associés 6

1.1.2 Solutions classiques : ouvrages fixes 6

1.1.3 Solutions modernes : structures flottantes 6

1.1.4 Matériaux utilisés 7

1.2 Organisation du rapport 7

2 Limites du modèle et échelles **8**

2.1 Limite du modèle de l'onde plane 8

2.2 Travailler à échelle réduite - Froude et Euler 8

3 Définition du sujet **9**

3.1 Schéma des structures 9

3.1.1 Structure numéro 1 - Profil de coupe trapézoïdal et profil de plan rectangulaire 9

3.1.2 Structure numéro 2 - Profil rectangulaire avec écart de 3 mètres entre les pontons 10

3.1.3 Structure numéro 3 - Profil de coupe trapézoïdale et profil de plan parallélogramme 11

3.1.4 Schéma en plan et en coupe du dispositif 13

4 Protocole expérimental **15**

4.1 Mise en place de la maquette 15

4.2 Réglages et étalonnages des capteurs présents dans le canal 16

4.3 Réglages et étalonnages du batteur pour la formation de vagues dans le canal . . 17

4.4 Problèmes rencontrés 17

4.5 Génération de vagues 17

5 Méthode d'analyse des données sur MatLab **18**

5.1 Analyse d'Amplitude 18

5.2 Vérification de la fréquence 19
5.3 Coefficient d'amortissement 19

6 Analyse des résultats 20
6.1 Première maquette 20
6.1.1 Marée Haute - 1ère maquette 21
6.1.2 Marée Basse - 1ère maquette 22
6.1.3 Ajout d'une jupe en marée haute - 1ere maquette 23
6.1.4 Détermination de l'efficacité de la jupe - 1ere maquette 26
6.2 2eme maquette 26
6.2.1 Marée Haute - 2eme maquette 27
6.2.2 Marée Basse - 2eme maquette 29

7 Limites du modèle de nos maquettes 30

8 Conclusion 31

9 Annexes 32

1 Introduction

Afin de poser le cadre de cette étude, il convient de définir les notions essentielles, ainsi que d'établir un état de l'art du sujet. Le port de Dunkerque constitue une infrastructure maritime majeure soumise à des conditions environnementales spécifiques liées à sa localisation en mer du Nord.[1] La conception et l'exploitation de ce type d'ouvrage nécessitent une prise en compte rigoureuse des sollicitations hydrodynamiques, en particulier celles liées aux états de mer.

D'un point de vue global, le port bénéficie d'une protection efficace contre la houle. En effet, les vagues de grande longueur d'onde, issues de la mer du Nord, sont largement atténuées par des ouvrages de génie civil tels que les jetées et l'avant-port. Ces structures massives jouent un rôle essentiel en dissipant l'énergie des vagues incidentes avant qu'elles n'atteignent les bassins portuaires. [2]

Cependant, malgré cette protection, un phénomène persistant subsiste à l'intérieur du port : le clapot. Contrairement à la houle, le clapot se caractérise par des ondes de faible longueur d'onde, irrégulières et désordonnées. Bien que leur énergie soit plus faible, ces vagues courtes engendrent des effets non négligeables. Elles perturbent les manœuvres des petites unités, génèrent des mouvements oscillatoires inconfortables pour les usagers, et peuvent affecter la stabilité des structures flottantes ou mobiles présentes dans le port. Ce phénomène réduit ainsi les conditions de navigabilité et le confort d'exploitation.

L'apparition du clapot s'explique principalement par deux facteurs. D'une part, l'exposition au vent favorise la génération locale de vagues courtes. D'autre part, la forte fréquentation du port, avec un trafic important de navires, contribue à la création et à la superposition de perturbations hydrodynamiques. [3]

Face à ces problématiques, plusieurs solutions ont déjà été mises en œuvre. Les ouvrages lourds de génie civil, tels que les jetées en béton et les écluses, assurent une protection globale contre les conditions extérieures. Toutefois, ces dispositifs ne sont pas toujours adaptés pour traiter efficacement le clapot à l'intérieur des bassins. [2]

Dans ce contexte, les brise-lames flottants apparaissent comme une solution pertinente, notamment dans les ports de plaisance. Leur principe repose sur l'atténuation de l'énergie des vagues incidentes, en particulier par réflexion et dissipation. Ces dispositifs permettent ainsi de réduire significativement l'amplitude des oscillations en zone abritée. [8]

Le projet présenté dans ce rapport s'inscrit dans cette démarche. Il consiste en l'étude d'une maquette de brise-clapot flottant adaptée aux conditions du port de Dunkerque.

On peut alors se demander quelles configurations de structures sont les plus efficaces afin d'atténuer la houle qui rentre dans le port de Dunkerque en fonction des conditions in situ. [4]

L'objectif de ce travail est ainsi de proposer une solution technique capable d'améliorer les conditions de navigation et de confort au sein du port, en s'appuyant sur une analyse des phénomènes physiques en jeu et sur une approche expérimentale via la maquette.

Notre problématique générale est donc la suivante : **Quelle est la structure de brise-clapot la plus adaptée aux spécificités hydrodynamiques et météo-océaniques du port de Dunkerque ?**

Pour répondre à cette question, nous commencerons par analyser une structure à profil trapézoïdal et base rectangulaire de 20m de long, puis une structure cubique elle aussi de 20m de long. Nous étudierons leurs différentes efficacités en condition de marée haute et de marée basse avec une houle réelle de 1m, soit 1.5 cm à l'echelle de nos maquettes.[5]

1.1 État de l'art

1.1.1 Agitation portuaire et phénomènes associés

La problématique de l'agitation portuaire fait l'objet de nombreuses études en génie côtier et maritime. Elle concerne principalement la réduction des mouvements d'eau à l'intérieur des bassins afin d'améliorer la sécurité, le confort et les conditions d'exploitation des infrastructures portuaires. [6]

L'agitation dans les ports résulte de la combinaison de plusieurs phénomènes hydrodynamiques, parmi lesquels la houle, le clapot et les perturbations générées par le trafic maritime. Si la houle peut être efficacement atténuée par des ouvrages de protection lourds, les ondes courtes telles que le clapot restent plus difficiles à maîtriser.

Le clapot correspond à une superposition d'ondes de faible longueur d'onde, générées localement par le vent ou les navires, et soumises à des phénomènes de réflexion, diffraction et interférences.

1.1.2 Solutions classiques : ouvrages fixes

Les brise-lames fixes constituent la solution traditionnelle. On distingue :

- les brise-lames réfléchissants (parois verticales en béton)
- les brise-lames dissipatifs (enrochements ou structures poreuses)

Ces structures limitent efficacement la houle mais présentent des inconvénients : en effet, ces structures particulièrement onéreuses peuvent avoir un impact négatif sur l'environnement et les écosystèmes marins, en plus de ne montrer une efficacité que superficielle et limitée sur le clapot interne. [7]

1.1.3 Solutions modernes : structures flottantes

Les brise-lames flottants reposent sur la réflexion partielle des vagues, la dissipation d'énergie, la réduction de la transmission.

Leur efficacité dépend de leur masse, leur géométrie, leur ancrage, mais également des caractéristiques des vagues.

Ils présentent quant à eux plusieurs avantages tels que la mise en œuvre rapide, le coût et l'impact environnemental réduit, ainsi que davantage d'adaptabilité. [8]

1.1.4 Matériaux utilisés

Le principe de conception d'un brise-clapot moderne repose sur une structure de caisson composite. Plutôt que d'être un bloc massif, le module est constitué d'une coque extérieure en béton armé performant qui assure la rigidité et l'inertie nécessaires face à la houle. Le béton est privilégié pour ses propriétés, telles que la durabilité en milieu marin, une haute résistance mécanique, une inertie élevée et un faible coût. [9]

À l'intérieur, un noyau ultra-léger, appelé âme, occupe la majeure partie du volume. Cette âme a pour fonction principale de déplacer l'eau pour générer la poussée d'Archimède tout en garantissant que l'ouvrage reste insubmersible. Le polystyrène expansé (EPS) vierge est la référence industrielle pour sa légèreté et son coût modéré, mais l'EPS recyclé s'impose aujourd'hui comme l'alternative la plus pertinente. Il offre des performances strictement identiques pour un prix réduit de 20 à 30% tout en apportant une dimension écologique à la conception du brise-clapot.

D'autres options existent, comme le verre cellulaire, qui est totalement insensible aux hydrocarbures et à l'eau mais dont le prix très élevé et la densité plus forte limitent son usage. Les billes d'argile expansée ou le simple caisson d'air sont techniquement possibles mais présentent des risques : l'argile alourdit considérablement la structure et l'air n'offre aucune sécurité en cas de fissure de la coque. Le dimensionnement du module doit donc trouver un équilibre entre l'épaisseur du béton et la densité de l'âme pour maintenir un franc-bord adéquat, c'est-à-dire la partie émergée du ponton. Pour un brise-clapot efficace, on cherche un tirant d'eau important afin de bloquer l'énergie des vagues sous la surface, tout en conservant une réserve de flottabilité suffisante.

L'utilisation de l'EPS recyclé permettrait de conserver une coque en béton robuste sans risquer de voir le module s'enfoncer trop profondément. Cette approche garantirait à la fois la durabilité de l'ouvrage face à l'environnement marin et une maîtrise du budget global du projet. [10]

1.2 Organisation du rapport

Pour répondre à notre problématique, notre rapport s'articule en trois grands blocs. Le premier pose le contexte via les limites d'échelles et la définition géométrique des structures fournies. Le second détaille les manipulations réellement réalisées, englobant notre protocole expérimental en canal, la méthode de traitement des données sur *Matlab* et l'analyse concrète des résultats obtenus. Enfin, un dernier espace est dédié aux finalités de l'étude, où nous exposons les limites concrètes rencontrées avant de conclure sur la configuration optimale.

2 Limites du modèle et échelles

Une approche Eulérienne est utilisée, l'évolution du champ de déformation à la surface libre étant mesurée.

2.1 Limite du modèle de l'onde plane

Dans le but d'étudier un brise-clapot dans un canal à houle, nous avons travaillé à une échelle réduite de 1 : 66. Travailler à une échelle plus petite n'est toutefois pas sans conséquence et introduit des incertitudes sur la fiabilité des résultats.

La structure (pontons et piliers) est disposée parallèlement à l'onde incidente. Dans ce contexte, la houle n'est pas strictement plane et présente une tendance à se déformer en raison des réflexions sur les parois du canal, qui constituent des effets de bord.

Par ailleurs, la présence d'un courant plus intense du côté exposé au batteur engendre un gradient de pression, qui induit un écoulement transversal de l'eau vers le côté protégé. Ce déplacement s'explique par le passage naturel de l'eau des zones de forte pression vers les zones de plus faible pression afin de rétablir l'équilibre.

Cet écoulement latéral modifie légèrement la propagation de la houle : les fronts d'onde ne restent plus parfaitement parallèles et la houle se courbe progressivement vers la zone protégée.

Ce phénomène est toutefois moins marqué en conditions réelles au port de Dunkerque, où l'absence de parois latérales permet une propagation de la houle plus plane.

On fait néanmoins l'hypothèse que les surfaces d'onde tournent suffisamment lentement pour dire que l'onde est plane.

2.2 Travailler à échelle réduite - Froude et Euler

Quand on travaille à échelle réduite : Froude équivaut au nombre de Mach.

En mécanique des fluides, deux nombres sont intéressants : Froude et Reynolds. Mais en modèle réduit il n'est pas possible de conserver les hypothèses de ces deux nombres en même temps.

Soit le nombre de Froude :

$$Fr = \frac{U}{\sqrt{gL}}$$

avec U la vitesse caractéristique de l'écoulement, g l'accélération de la pesanteur et L une longueur caractéristique de l'écoulement.

C'est un nombre sans dimension qui compare l'inertie et la gravité. Pour être plus précis : il caractérise dans un fluide l'importance relative de l'énergie cinétique de ses particules par rapport à son énergie potentielle gravitationnelle. Il s'exprime donc par un rapport entre la vitesse d'une particule et la force de pesanteur qui s'exerce sur celle-ci. Ce nombre apparaît essentiellement dans les phénomènes à surface libre, qui nous intéressent ici. Dans le cadre d'un écoulement à

surface libre comme c'est le cas dans le canal, le nombre de Froude correspond au rapport entre la vitesse de l'écoulement v et la vitesse des ondes de surface C, soit $Fr = \frac{v}{C}$ [11].

Le nombre de Reynolds [12] :

$$Re = \frac{UL}{\nu}$$

avec U la vitesse caractéristique de l'écoulement, L une longueur caractéristique et ν la viscosité cinématique du fluide.

Il est, comme le nombre de Froude, sans dimension. Il compare l'inertie et la viscosité d'un fluide. Il est applicable à tout écoulement de fluide visqueux, et prévoit son régime. Pour des petites valeurs de Re, le régime est dominé par la viscosité et l'écoulement est laminaire. Pour les grandes valeurs de Re, le régime est dominé par l'inertie et l'écoulement est turbulent.

On ne peut pas conserver les deux nombres dans notre étude, car on travaille à échelle réduite. L diminue donc pour garder Fr, U doit être réduit aussi or Re est proportionnel à $U \cdot L$ donc on ne peut pas le conserver. Dans notre étude on donne la priorité au nombre de Froude car la dynamique des vagues dépend de la gravité et la viscosité joue un rôle secondaire car on travaille ici avec de l'eau qui a une viscosité très faible ($\nu \approx 1.3 \times 10^{-6} m^2 \cdot s^{-1}$)

3 Définition du sujet

3.1 Schéma des structures

Les figures ci-dessous présentent les spécificités techniques du brise-clapot. Le dispositif repose sur un principe de modules flottants guidés par des structures fixes. Nos trois structures sont composées de modules de 20 m de long par 5 m de large.

3.1.1 Structure numéro 1 - Profil de coupe trapézoïdal et profil de plan rectangulaire

La structure numéro 1, comme toutes les structures, est composée de 10 pontons,. Ces pontons ont des faces inclinées à 45 degrés comme le montre la figure 1 et sont jointifs en tête. Ils sont de forme rectangulaires, ont une hauteur de 1.50 m, et sont maintenus par 1 seul pieu par module. Le schéma ci-dessous illustre le montage complet :

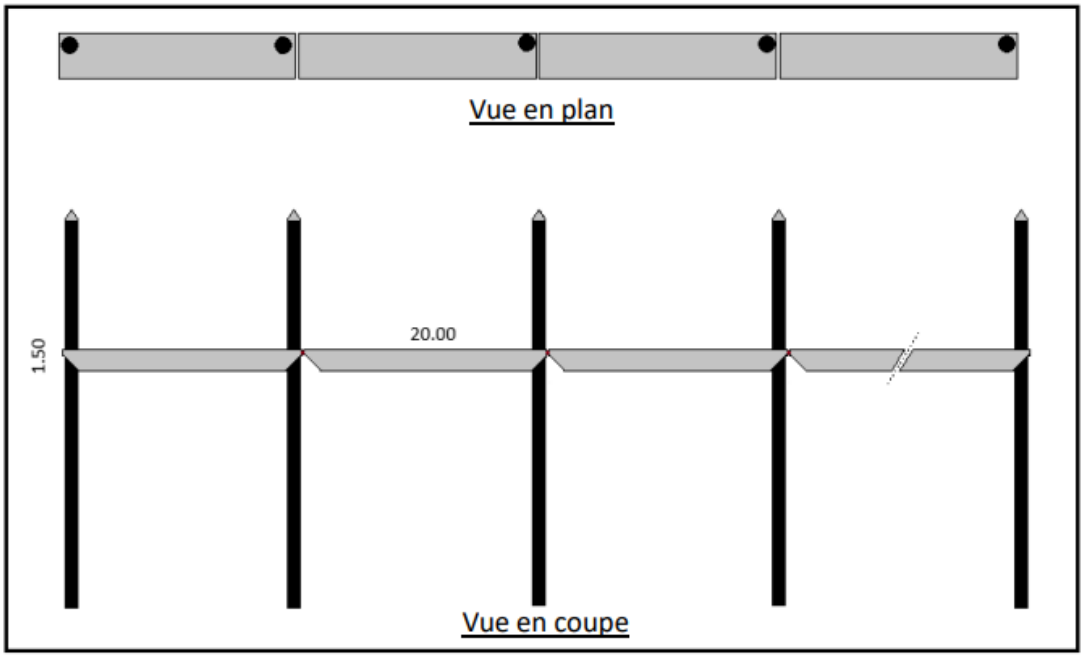


FIGURE 1 : Structure numéro 1[1]

Système d'ancrage : Les pieux verticaux (en noir) assurent la stabilité horizontale de la structure. Ils permettent aux modules de rester alignés face à la houle tout en autorisant un débattement vertical pour s'adapter au plan d'eau.

Morphologie des modules : La vue en coupe montre un profil trapézoïdal. Cette forme est conçue pour briser la crête des vagues et réduire leur coefficient de transmission.

Dimensions : Le dispositif est dimensionné avec une longueur de module de $20,00$ m et une hauteur de guidage de $1,50$ m, garantissant une protection même en cas de variation du niveau de surface.

3.1.2 Structure numéro 2 - Profil rectangulaire avec écart de 3 mètres entre les pontons

La structure numéro 2 est composée de parallélépipèdes de 2 m de haut, de 4 faces verticales et de 2 pieux par module espacés de 3 m. Le schéma ci-dessous illustre le montage complet :

[1]Figure fournie par l'entreprise

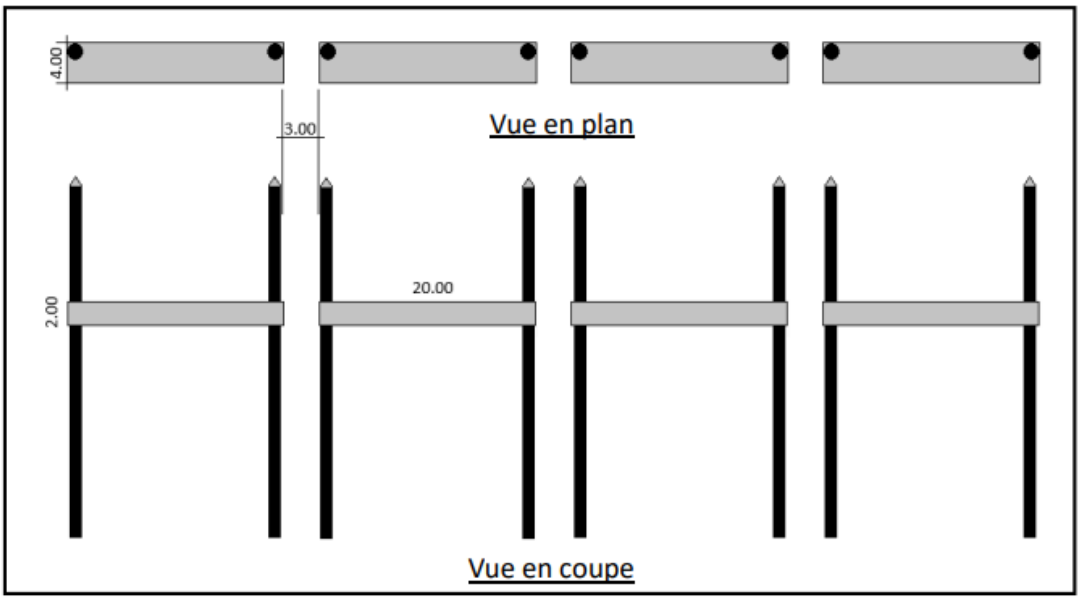


FIGURE 2 : Structure numéro 2[1]

La seconde configuration, illustrée par la Figure ci-dessus, a été étudiée pour évaluer l'impact des espaces inter-modules sur l'efficacité globale du système.

- **Intervalles hydrauliques :** Un espacement de $3,00$ m a été introduit entre chaque caisson. Cette porosité du système est conçue pour permettre un équilibre des pressions et favoriser les échanges de masse d'eau entre l'amont et l'aval.
- **Indépendance structurelle :** Contrairement à la version continue, chaque module de $20,00 \times 5,00$ m est ici guidé par son propre couple de pieux. Cette conception améliore la résilience de l'ouvrage face à des sollicitations différentes.
- **Stabilité verticale :** L'épaisseur des modules a été fixée à $2,00$ m, optimisant ainsi la capacité de réflexion de la structure face à la houle incidente.

Cette approche modulaire permet d'ajuster la perméabilité de la barrière en fonction des contraintes environnementales du site d'implantation.

3.1.3 Structure numéro 3 - Profil de coupe trapézoïdale et profil de plan parallélogramme

La structure numéro 3 est composée de faces inclinées à 45 degrés, qui sont jointives en tête, et font 1,50 m de haut. Chaque module est en forme de losange avec un angle de 20 degrés par rapport à l'axe du ponton. ils sont tous maintenus par 1 seul pieu. Le schéma ci-dessous illustre le montage complet :

[1]Figure fournie par l'entreprise

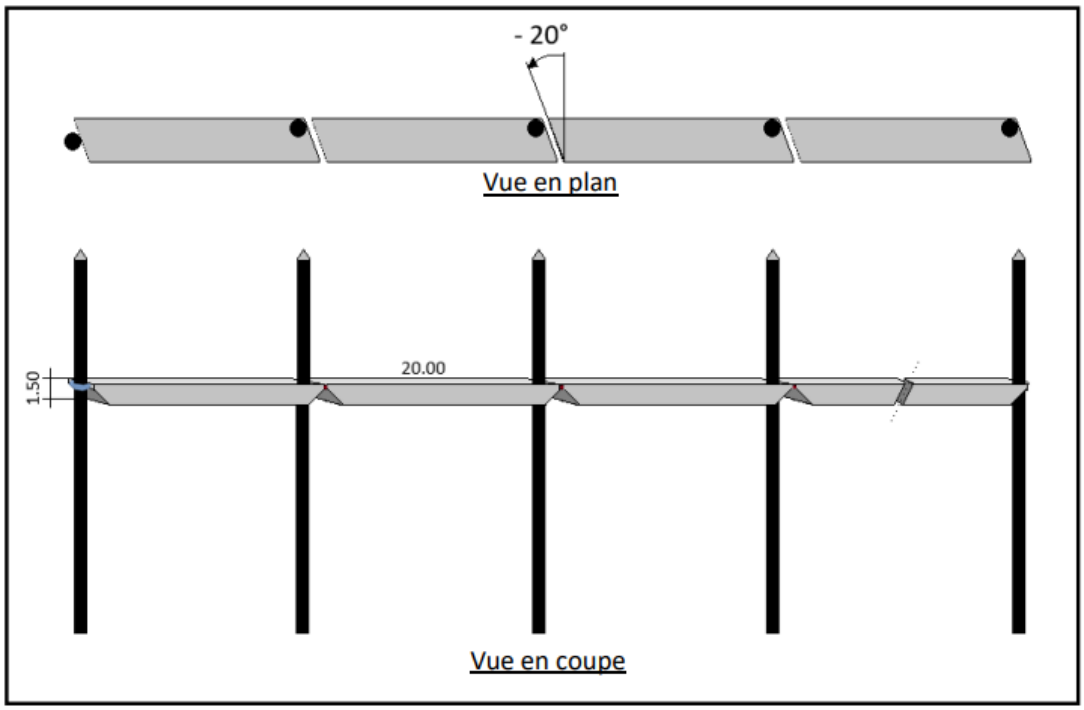


FIGURE 3 : Structure numéro 3[1]

La Figure ci-dessus présente une variante géométrique avancée visant à optimiser la réponse hydrodynamique du système par l'inclinaison des surfaces de contact.

- **Optimisation angulaire :** Les modules sont orientés selon un angle de $-20°$ par rapport à l'axe transversal du canal. Cette inclinaison permet de décomposer la force d'impact de la houle en composantes normales et tangentielles, réduisant ainsi la fatigue structurelle des points d'ancrage.
- **Géométrie en parallélogramme :** Pour accommoder cet angle tout en conservant une barrière protectrice cohérente, les modules adoptent une forme de parallélogramme en vue en plan. Cette conception permet de minimiser les turbulences aux jonctions entre les unités.
- **Caractéristiques dimensionnelles :** La structure conserve une longueur de $20,00$ m et une épaisseur de $1,50$ m. Le profil biseauté visible sur la vue en coupe complète ce dispositif en favorisant la dissipation d'énergie par déferlement contrôlé sur la face amont.

L'objectif de cette étude est de comparer l'efficacité de cette configuration "en sifflet" par rapport aux modèles perpendiculaires classiques.

[1]Figure fournie par l'entreprise

3.1.4 Schéma en plan et en coupe du dispositif

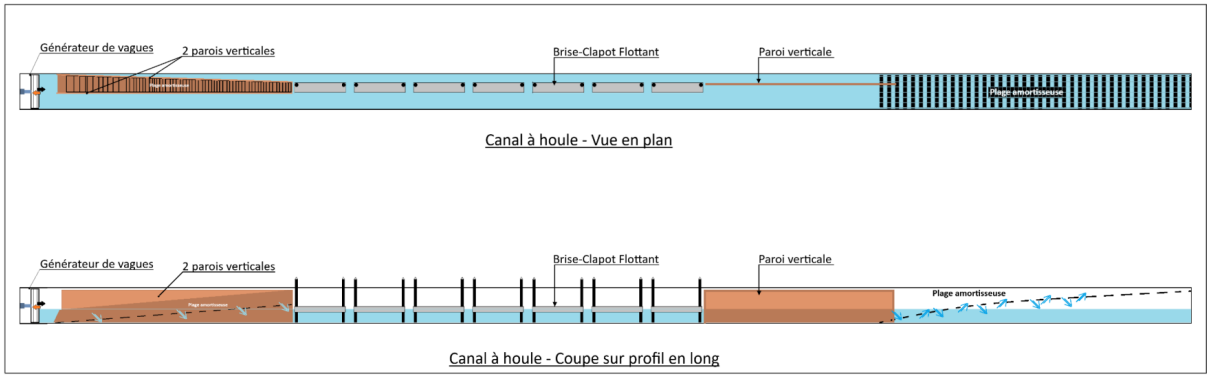


FIGURE 4 : Schéma en plan et en coupe du dispositif[1]

Le schéma présenté ci-dessus illustre le dispositif expérimental utilisé pour notre projet : un **canal à houle**. Cet outil permet de simuler le comportement des vagues en milieu contrôlé afin de tester des solutions de protection côtière.

Le schéma se décompose en deux vues complémentaires : une **vue en plan** (vue de dessus) et une **coupe sur profil en long** (vue de côté). Le fonctionnement suit une logique de gauche à droite, correspondant au sens de propagation de la houle.

Zones principales du dispositif

- **La zone de génération (Amont) :** Située à gauche, elle comprend le *générateur de vagues* qui crée une houle régulière. Les *parois verticales* servent à guider l'eau pour stabiliser la forme de la vague avant qu'elle n'atteigne les structures.
- **La zone d'expérimentation (Cœur du projet) :** C'est ici que sont disposés les *Brise-Clapot Flottants*. Leur rôle est de dissiper l'énergie de la houle pour protéger la zone située en aval (à droite).
- **La zone d'amortissement (Aval) :** À l'extrémité droite, la *plage amortisseuse* (représentée par une rampe inclinée sur le profil) joue un rôle crucial. Elle simule l'arrivée sur un rivage naturel en absorbant l'énergie restante, évitant ainsi que les vagues ne se reflètent sur les parois du canal et ne faussent les mesures.

[1] Figure fournie par l'entreprise



FIGURE 5 : Photo d'ensemble du canal

Synthèse des composants

Le tableau suivant résume la fonction de chaque élément pour une meilleure compréhension des enjeux techniques :

Élément	**Rôle simplifié**
Générateur de vagues	Moteur simulant la force de la mer.
Brise-Clapot Flottant	"Bouclier" modulaire destiné à calmer l'eau.
Plage amortisseuse	Dispositif anti-écho pour garantir la précision des tests.

TABLE 1 : Fonctions des composants du canal à houle.

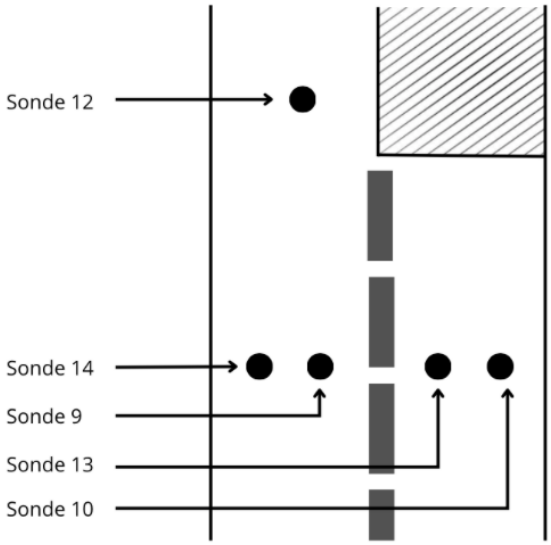


FIGURE 6 : Schéma simplifié du montage effectué dans le canal à houle durant la deuxième session de manipulations[1]

Finalisation de la maquette : Réalisation du séparateur de houle et sa mise en place, maquette déjà à l'eau, régulation du niveau d'eau à 18 cm (niveau au-dessus des planches).

4 Protocole expérimental

4.1 Mise en place de la maquette

L'installation des brise-clapots dans le canal à houle s'effectue selon un protocole précis afin d'assurer la reproductibilité des essais et la fiabilité des mesures. Cette phase expérimentale vise à tester différentes configurations de modules flottants à l'échelle $1/66^{e}$. Les modules sont d'abord positionnés dans le canal à houle, chaque élément étant aligné sur son pieu de fixation conformément au plan d'ensemble. Le positionnement doit garantir la continuité entre les modules tout en maintenant un écartement régulier, contrôlé à l'aide de colliers de serrage.

L'objectif est d'empêcher un maximum le déplacement latéral susceptible de modifier le comportement hydrodynamique du dispositif, tout en préservant la liberté de mouvement vertical nécessaire à la simulation réaliste des effets de houle. Une fois les modules en place, l'alignement général et la stabilité des montages sont vérifiés avant les essais. Les parois verticales destinées à bloquer la houle sont positionnées et leur disposition est relevée afin de garantir la répétabilité expérimentale. La maquette principale est ensuite installée à la position définie, et chaque série de mesures est réalisée dans des conditions globales identiques.

[1] Figure réalisée à l'aide de l'outil numérique Canva

4.2 Réglages et étalonnages des capteurs présents dans le canal

Avant toute acquisition, nous devons installer et étalonner les capteurs. La mise en place se réalise toujours selon le même protocole : 3 lignes de 2 capteurs au 2e, 5e et 8e ponton. Un dernier capteur est placé seul au début du premier ponton, faisant office de sonde de référence. Avant la manipulation, nous devons étalonner les sondes utilisées. Les sondes renvoient une tension, qui diffère de manière proportionnelle en fonction de la hauteur d'eau. Pour faire la conversion, un coefficient directeur associé à chaque sonde a été récupéré en mettant la hauteur des sondes à 4 positions différentes. Durant les premières manipulations, nous l'avons fait à l'aide de cales de 1,9 cm de hauteur que l'on positionnait en dessous du support du capteur car la pompe du canal n'était pas utilisable à ce moment là. Nous relevions donc les tensions associées pour une hauteur initiale puis à +1,9 cm, +3,8 cm, +4,7cm, et enfin +5,6cm. Nous avons par la suite pu utiliser la pompe du canal pour diminuer ou augmenter le niveau de l'eau à notre guise.

Nos premiers étalonnages ont été faits en prenant une valeur moyenne de tension pour chaque sonde, en regardant visuellement les valeurs de tension affichées sur l'écran. Cette méthode, peu précise, a ensuite été remplacée par une analyse sur Matlab pour trouver la tension pour chaque sonde de manière beaucoup plus précise. Cette méthode consiste à faire une acquisition pendant laquelle on augmente (ou diminue) palier par palier le niveau d'eau. Puis, grâce à Matlab on visualise les différents paliers pour en déduire les différents intervalles de temps des paliers et faire une moyenne de la tension sur ces intervalles.

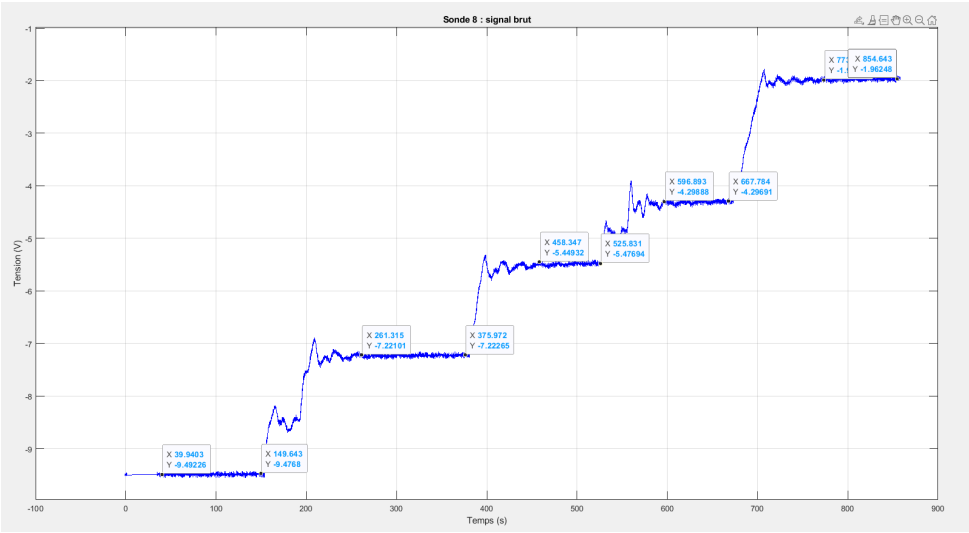


FIGURE 7 : Détermination des intervalles de temps pour l'étalonnage[1]

Sur cet exemple nous voyons bien les différents paliers pour chacune des hauteurs relevées.

[1]Graphique obtenu avec Matlab

4.3 Réglages et étalonnages du batteur pour la formation de vagues dans le canal

L'étalonnage qui a été réalisé correspond à la prise de valeurs de tensions pour chaque capteur à 4 hauteurs différentes.

Une manipulation a été réalisée pour chacune des positions des capteurs, soit quatre manipulations. Pour chacune d'entre-elles, l'amplitude souhaitée est de 0.8 cm, qui correspond à un réglage d'amplitude du batteur de 0.6 cm. La période T est donc de 0.39s. Pour la première acquisition, la ligne de capteurs est placée à 66 cm. Pour la seconde acquisition, elle est placée à 154 cm. Celle-ci est ensuite placée à 72 cm pour la troisième acquisition puis une plaque au fond du bassin est ensuite rajoutée pour la quatrième acquisition.

4.4 Problèmes rencontrés

Lors de nos premières mesures, nous avons fait face à de nombreux problèmes. Certains résultats semblaient erronés. Nous obtenions des amplitudes plus élevées que notre amplitude de référence. Nous en sommes venus à la conclusion que certaines sondes dysfonctionnaient et que nous avions des phénomènes d'interférences entre les sondes côte à côte. Pour régler ce problème, nous avons dû changer notre acquisition de données. Les 4 sondes sur une même ligne de capteurs ont été changées pour faire en sorte de n'avoir plus que 2 capteurs par ligne pour limiter les interférences.

Durant les premières séances de manipulation, la vanne de remplissage n'était pas opérationnelle. Cela influait sur le temps d'étalonnage, de changement de hauteur de marée ainsi que de manipulation, rendant ces dernières plus longues que prévu.

Le principal problème rencontré reste le fait que les pontons ne coulissent pas comme il était prévu. Des erreurs de disposition des piliers ont été commises, engendrant un écart trop important entre les accroches des modules, ne leur permettant pas de coulisser de façon optimale. Ce dysfonctionnement du coulissement des modules est également dû au fait que ceux-ci ont des bagues, dans lesquelles les pieux sont enfilés, bien trop serrées.

4.5 Génération de vagues

Dans le cadre de ce projet, les vagues jouent évidemment un rôle majeur, nous nous sommes donc intéressés à la génération de ces dernières pour effectuer le modèle de notre problème.
On rappelle qu'on se propose de réduire considérablement l'impact du clapot causé par les vagues au moyen de la conception de la maquette.

On cherchera donc à étudier la réduction de l'amplitudes ces vagues le long et de chaque côté du ponton. Pour étudier le brise clapot on a utilisé une maquette réduite de $1/66^{e}$. par rapport au brise clapot réel. Ainsi l'amplitude des vagues dans le canal à houle doit être 1/66 fois plus petites que celles attendues en réalité à Dunkerque. Idem pour la période des vagues.

Pour réaliser ces vagues dans le canal il faut configurer le batteur à l'aide d'un logiciel. On peut

alors choisir l'amplitude du batteur, sa période ainsi que le nombre de battements.

Nous avons dû réaliser plusieurs tests sur les amplitudes et les périodes données par rapport au logiciel du batteur pour voir si elles correspondent à la réalité dans le canal. En effet, une amplitude donnée pour le batteur ne correspond pas forcément à l'amplitude de la vague attendue. Et on peut modifier la hauteur du batteur par rapport au niveau de l'eau, ce qui influence l'amplitude des vagues (on l'a observé).

Nous avons remarqué que la période des vagues correspondait à la période du batteur, ce qui est logique. Mais pour l'amplitude, ce n'est pas le cas. Donc, on modifie l'amplitude ou la hauteur du batteur jusqu'à obtenir l'amplitude des vagues attendue.

Nous avons ainsi produit plusieurs vagues avec des amplitudes et des hauteurs de batteur différentes. Pour vérifier l'amplitude des vagues, une règle a été placée verticalement sur la paroi du canal. On a filmé cette règle avec les vagues qui passent pour mesurer ensuite, à l'aide de ce film, l'amplitude des vagues. On a une incertitude de 0,5 mm sur cette mesure à cause de l'incertitude liée à la règle et à la lecture graphique.

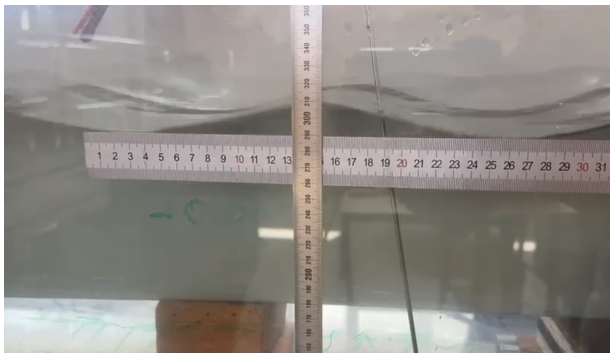


FIGURE 8 : Mesure de l'amplitude des vagues à la sortie du batteur, avant atténuation.
[1]

Pour vérifier la période on a mesuré le nombre de vagues passant à un certain point sur une durée de 10 secondes.

5 Méthode d'analyse des données sur MatLab

Pour analyser l'efficacité des configurations, nous devons analyser les amplitudes des 2 côtés du ponton et les comparer entre elles pour mesurer l'efficacité du modèle.

5.1 Analyse d'Amplitude

L'analyse des amplitudes est le cœur de notre projet. Grâce à cela, nous pouvons analyser et comprendre l'impact de notre configuration avec ses paramètres sur la houle. Pour ce faire, nous

[1] Photo réalisée par le groupe de projet

utilisons ce code en annexe 1, nous donnant les amplitudes maximales, minimales et moyennes de toutes nos sondes sur une même expérience. En les comparant, nous déduisons les configurations les moins performantes des plus performantes.

5.2 Vérification de la fréquence

Il est toujours utile de vérifier la fréquence captée par les sondes. Nous devons nous assurer que les fréquences reçues par les sondes soient identiques pour être sûr que ces dernières ne captent pas de bruits. Pour cela, nous procédons par analyse de Fourier avec ce code en annexe 1. Durant nos expériences, nous devons trouver une fréquence de 2.56 Hz.

5.3 Coefficient d'amortissement

Grâce aux amplitudes, nous pouvons calculer les coefficients d'amortissement. Nous les définissons tels que :

$$Amo = \frac{A_{protégé}}{A_{vagues}}$$

Grâce à ces coefficients, nous avons des données fiables sur lesquelles nous pouvons nous reposer pour comparer l'atténuation du ponton sur les vagues. Un coefficient proche de 1 démontre un amortissement moindre, alors qu'un amortissement proche de 0 nous informe d'une plus grande efficacité : la différence d'amplitude entre les 2 côtés est plus importante, notifiant une meilleure efficacité de la configuration.

6 Analyse des résultats

Nous allons présenter, ici, une synthèse des résultats par configuration.

6.1 Première maquette

Pour cette première configuration du brise-clapot (qui est celle de la Figure 1), les sondes ont été placées de la manière suivante :

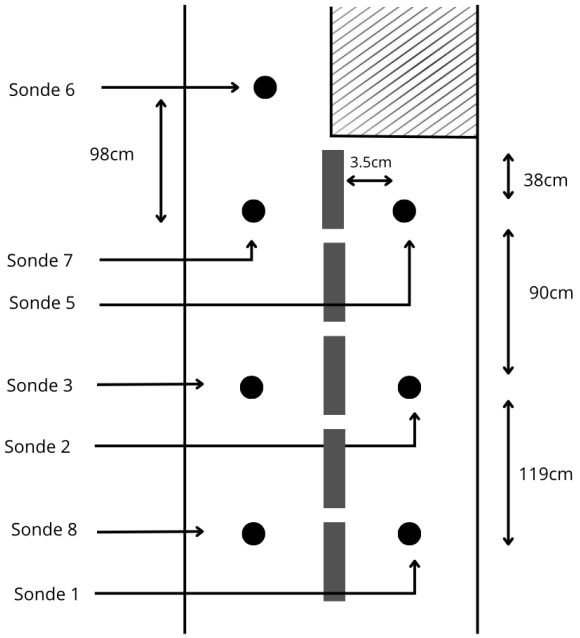


FIGURE 9 : Première maquette avec emplacement des sondes.[1]

Cette configuration schématique est présentée à la Figure 10 :

[1]Figure réalisée à l'aide de l'outil numérique Canva



FIGURE 10 : Maquette de la configuration 1 [1]

6.1.1 Marée Haute - 1ère maquette

Durant les manipulations en configuration de marée haute, nous avons observé un amortissement latéral et le long du ponton que nous pouvons voir sur la Figure 11 :

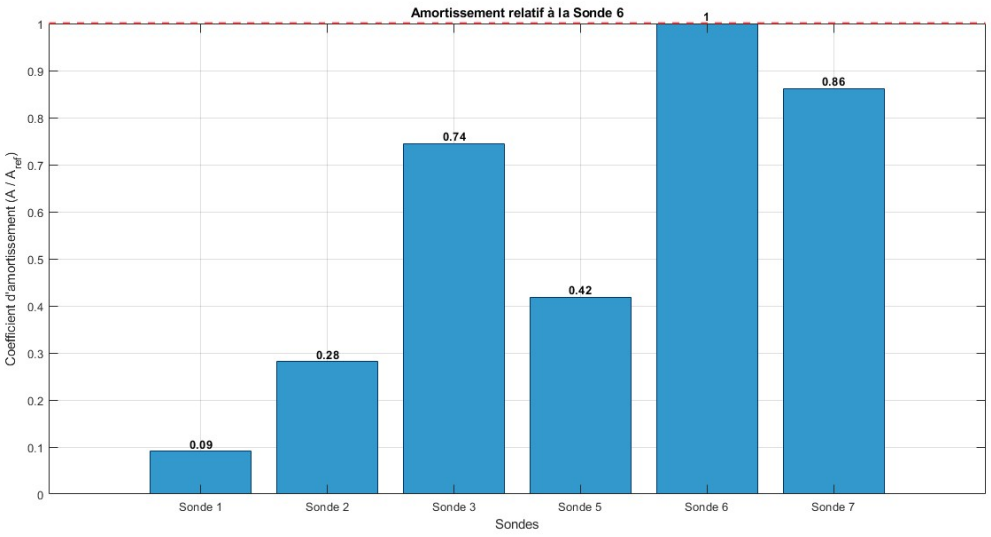


FIGURE 11 : Amortissement en latéral et le long du ponton - Première maquette.[2]

Sur le côté droit de la maquette (Figure 9) nous observons une diminution très significative de l'amplitude de la houle estimée sur la Figure 11. Nous passons d'une réduction de 58% en entrée (Sonde 5) à une réduction de 91% en sortie (Sonde 1) de l'amplitude par rapport à la Sonde 6 (la sonde de référence). Ces résultats sont en accord avec ce qui est attendu dans notre étude :

[1] Photo réalisée par le groupe de projet
[2] Graphe obtenu avec Matlab

une réduction d'au moins 50% du côté où les bateaux sont amarrés, c'est-à-dire du côté abrité. Cela prouve l'efficacité de ce dispositif.

6.1.2 Marée Basse - 1ère maquette

Durant les manipulations en configuration de marée basse, un amortissement latéral et un amortissement le long du ponton sont observés comme en marée haute. Ces derniers sont visibles sur la Figure 12.

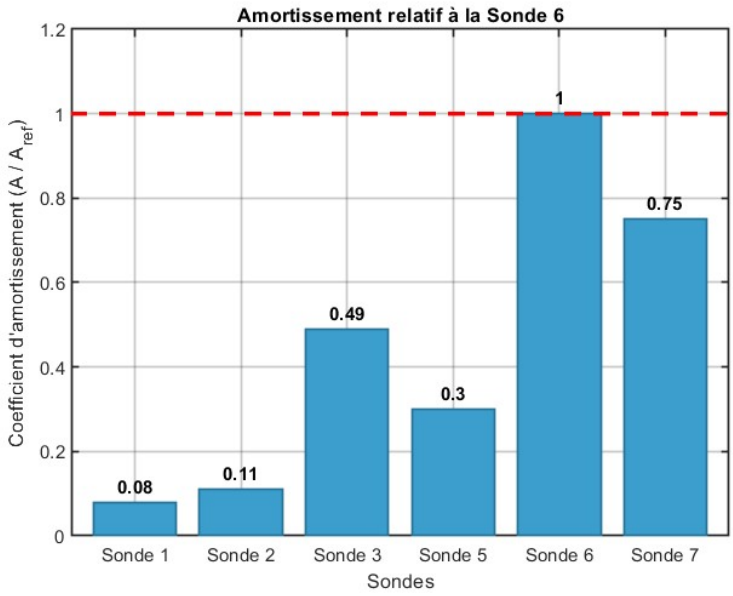


FIGURE 12 : Amortissement en latéral et le long du ponton - Première maquette [1]

Sur le côté droit de la maquette (Figure 9), nous observons une diminution encore plus significative de l'amplitude de la houle par rapport à la marée haute. Cette diminution est estimée sur la Figure 12. Nous passons d'une réduction de 70% en entrée (Sonde 5) à une réduction de 92% en sortie (Sonde 1) de l'amplitude par rapport à la Sonde 6. Ces résultats sont en accord avec ce qu'il est souhaité dans notre étude, c'est-à-dire une réduction d'au moins 50% du côté où les bateaux sont amarrés. Cela permet de prouver l'efficacité de ce dispositif. De plus, comme nous sommes en marée basse, la profondeur d'eau étant inférieure à $\frac{\lambda}{2} = 12cm$, la houle subit une perte d'énergie par frottement avec le fond du bassin.

On observe donc que pour la première maquette, l'amortissement latéral est toujours supérieur à 50%. De plus, on observe qu'en marée basse l'amortissement est bien plus important qu'en marée haute. Cela est dû aux pertes par frottements et par réflexion sur le fond du bassin.

[1] Graphe obtenu avec Matlab

6.1.3 Ajout d'une jupe en marée haute - 1ere maquette

L'une des initiatives que nous avons pu avoir a été d'ajouter une « jupe » accrochée à chaque module par des punaises afin d'observer une potentielle atténuation de la houle du côté droit de la maquette. Et pour cela, nous avons réalisé trois acquisitions avec différentes dispositions de la jupe.

Dans un premier temps, le ponton a été équipé d'une jupe positionnée du côté exposé à la houle incidente (Voir Figure 14). L'amplitude de référence mesurée par la sonde 6 était de 0,412 cm, à une fréquence dominante de 2,56 Hz, cohérente avec la période imposée au batteur ($T = 0{,}39$ s).

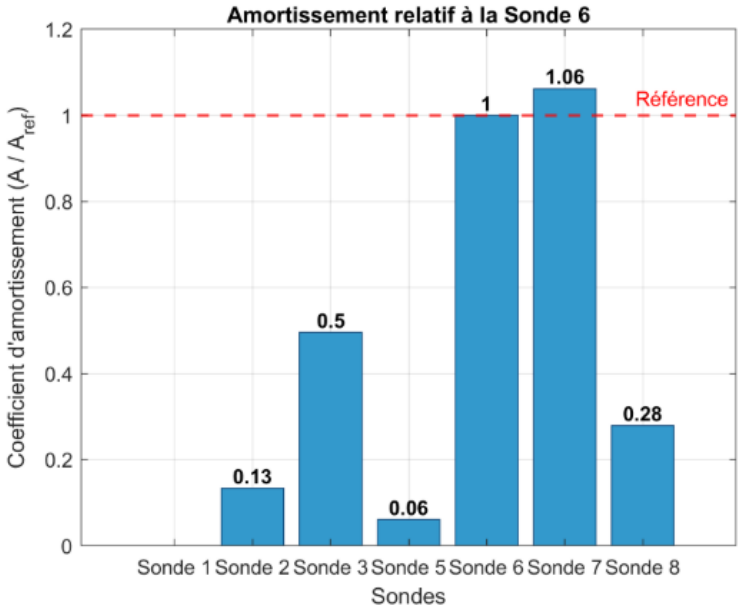


FIGURE 13 : Amortissement relatifs des différentes sondes (avec jupe côté houle) - Première maquette[1]

Dans la zone protégée, l'atténuation est remarquable et progressive (Voir Figure 13). La sonde 5 présente un coefficient d'amortissement de 0,06, soit une réduction de 94% par rapport à la référence. La sonde 2 affiche un coefficient de 0,13, et la sonde 1 une amplitude résiduelle quasi nulle, de l'ordre de 10^{-5} cm, correspondant à une atténuation proche de 100%. La jupe joue ainsi pleinement son rôle de barrière physique face à l'onde incidente.

[1]Graphe obtenu avec Matlab

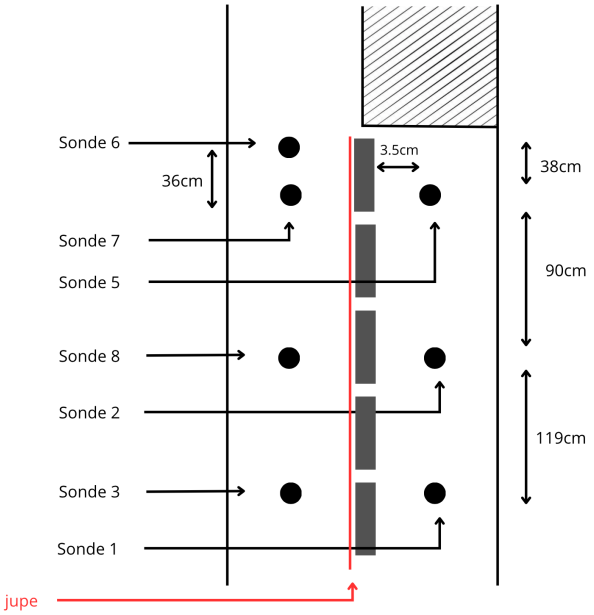


FIGURE 14 : Première maquette avec jupe exposée aux vagues.[1]

Dans un second temps, nous avons réalisé les mêmes mesures dans la même configuration géométrique, mais sans jupe. L'amplitude de référence mesurée par la sonde 6 était de 0,386 cm, à une fréquence dominante de 2,57 Hz.

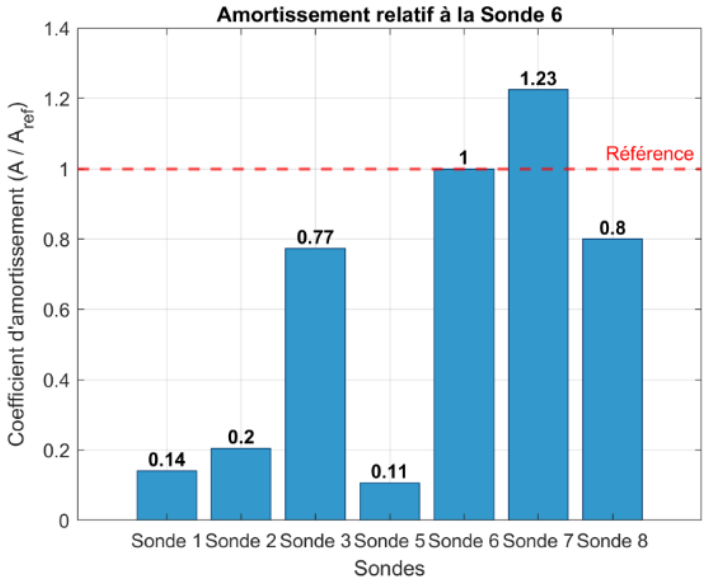


FIGURE 15 : Amortissement relatifs des différentes sondes (sans jupe) - Première maquette [2]

Dans la zone protégée, le dispositif montre une efficacité moindre qu'avec la jupe (Voir Figure 15). Les coefficients d'atténuation mesurés sont de 0,11 pour la sonde 5, 0,20 pour la sonde 2, et 0,14 pour la sonde 1, soit des réductions d'amplitude comprises entre 80 et 89%.

[1] Figure réalisée à l'aide de l'outil numérique Canva
[2] Graphe obtenu avec Matlab

Finalement, dans cette troisième configuration, la jupe a été positionnée du côté non exposé aux vagues (Voir Figure 16). L'amplitude de référence mesurée par la sonde 6 est de 0,395 cm, à une fréquence dominante de 2,57 Hz.

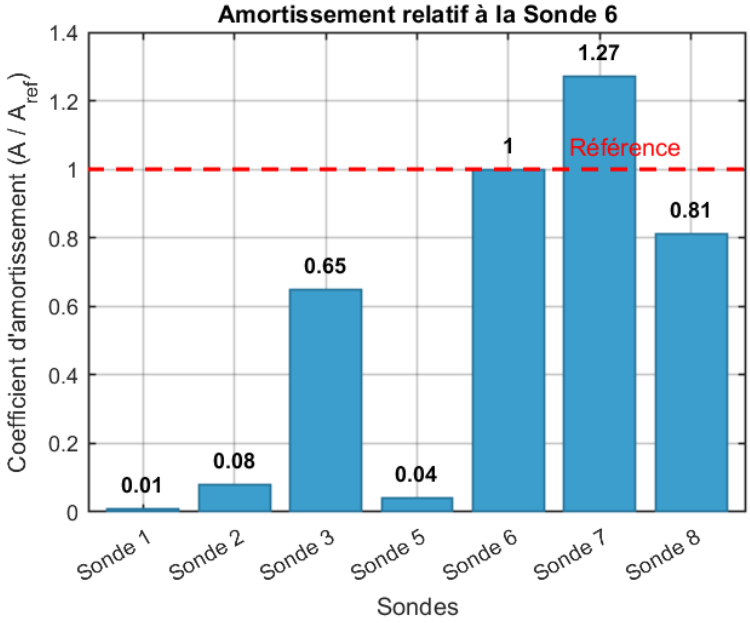


FIGURE 16 : Amortissement relatifs des différentes sondes (avec jupe du côté protégé) - Première maquette [1]

Dans la zone protégée, les coefficients mesurés étaient de 0,04 pour la sonde 5 (−96,2%), 0,08 pour la sonde 2 (−91,9%), et 0,01 pour la sonde 1 (−99,4%). Dans ce cas, la jupe joue aussi son rôle d'atténuatrice de la houle (Voir Figure 16).

Cependant, on peut observer que quelle que soit la configuration testée, la sonde 7 enregistre systématiquement une amplitude supérieure à celle de la sonde de référence 6, avec des coefficients de 1,06, 1,23 et 1,27 respectivement pour les acquisitions avec jupe côté exposé, sans jupe, et avec jupe côté protégé. Ce résultat peut s'expliquer par la superposition de l'onde incidente et d'une onde réfléchie par l'obstacle. En effet, une partie de la houle est réfléchie par le ponton et repart vers l'amont. Lorsque ces deux ondes se superposent, elles peuvent s'additionner constructivement en certains points, créant localement une onde stationnaire dont l'amplitude est supérieure à celle de l'onde incidente seule. La sonde 7, positionnée à 36 cm en amont du ponton, se trouve donc probablement dans une zone de ventre de cette onde stationnaire, ce qui pourrait expliquer l'amplification observée de manière reproductible sur l'ensemble des acquisitions.

On observe donc que pour la première maquette avec la jupe, l'amortissement latéral est toujours supérieur à 50%. Cependant, la configuration avec la jupe du côté protégé est bien plus efficace en atténuant quasi-complètement l'onde incidente.

[1] Graphe obtenu avec Matlab

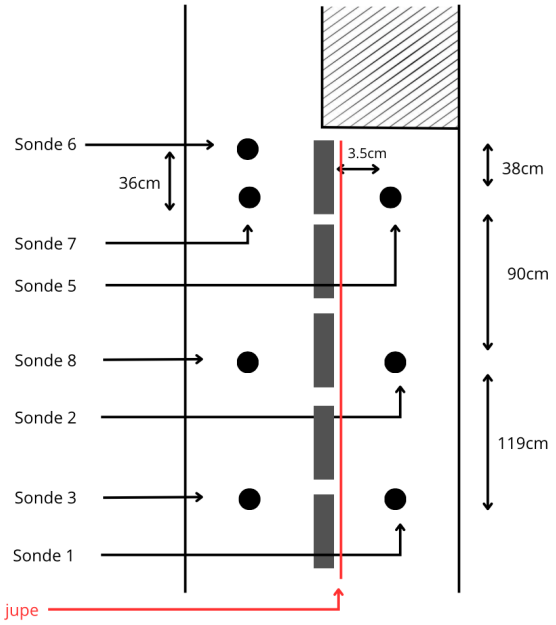


FIGURE 17 : Première maquette avec jupe du coté protégé. [1]

6.1.4 Détermination de l'efficacité de la jupe - 1ere maquette

L'ensemble des trois acquisitions nous a donc permis de dresser un bilan comparatif de l'influence de la jupe sur l'efficacité du brise-clapot dans la zone protégée.

Sans jupe, les coefficients de transmission se situent entre 0,11 et 0,20. Avec la jupe côté protégé, ces valeurs s'améliorent légèrement, entre 0,01 et 0,08. Avec la jupe côté exposé, les coefficients descendent jusqu'à 10^{-5} pour la sonde 1, soit une atténuation quasi totale. C'est donc cette configuration qui s'avère la plus efficace : en augmentant la profondeur du ponton flottant, la condition de profondeur de $\frac{\lambda}{2}$ pour le passage de l'onde incidente n'est plus respectée, l'onde se retrouve donc bloquée par la jupe et ne peut donc pas être transmise de l'autre côté du ponton, réduisant drastiquement l'amplitude résiduelle dans la zone abritée.

Par conséquent, la jupe constitue un complément efficace au ponton flottant, particulièrement lorsqu'elle est positionnée côté exposé aux vagues. Son apport est systématique (dans le cas des marées hautes) dans la zone protégée, sans modifier la fréquence de l'onde transmise. Il serait dès lors intéressant d'étudier davantage l'efficacité de la jupe, à la fois en cas de marée basse, et à la fois avec les deux autres configurations de pontons.

6.2 2eme maquette

Pour cette deuxième configuration du brise clapot (qui est celle de la Figure 18) les sondes ont été placées de telles sorte :

[1] Figure réalisée à l'aide de l'outil numérique Canva

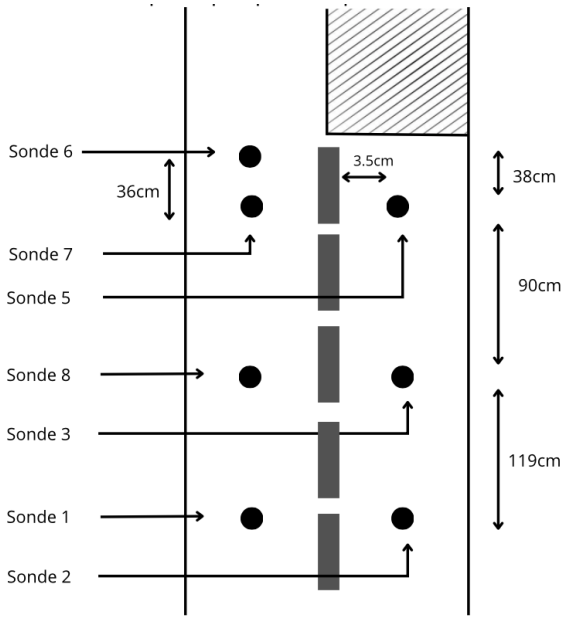


FIGURE 18 : Deuxième maquette avec emplacement des sondes. [1]

Nous n'utilisons pas la Sonde 6, en amont de la structure, puisqu'elle nous donnait des résultats non satisfaisants durant la séance.

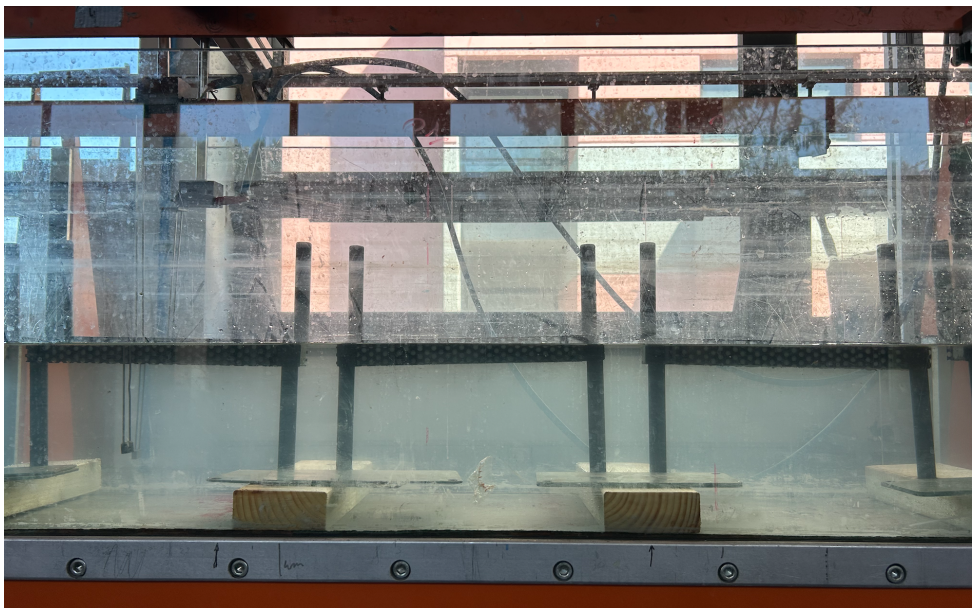


FIGURE 19 : Maquette de la configuration 2

6.2.1 Marée Haute - 2eme maquette

Pour la deuxième configuration de ponton flottant, comme le fond est constitué de blocs en bois, nous avons testé deux types de supports afin de voir s'il y avait une différence.
En théorie, le choix ne devrait pas avoir d'importance : nos ondes ont une longueur d'onde

[1] Figure réalisée à l'aide de l'outil numérique Canva

$\lambda = 24cm$, et la condition pour se situer en profondeur infinie est de $\lambda/2 = 12cm$. Or, en marée haute, nous avons 18cm de profondeur, et comme les blocs font 4cm de haut, cela nous donne une profondeur relative par rapport aux blocs de 14cm, ce qui est supérieur à la condition de profondeur infinie.
La Figure 20 présente les amortissements obtenus en considérant que le fond de la mer correspond au fond du bassin.

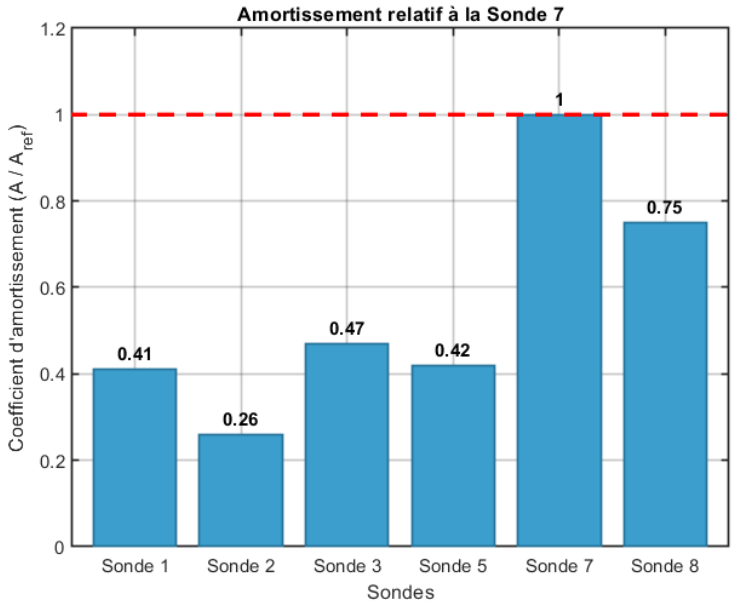


FIGURE 20 : Amortissement en marée haute de la deuxième configuration par rapport au fond du bassin[1]

La Figure 21 présente les amortissements obtenus en considérant que le fond de la mer correspond aux blocs de bois du support.

[1]Graphe obtenu avec Matlab

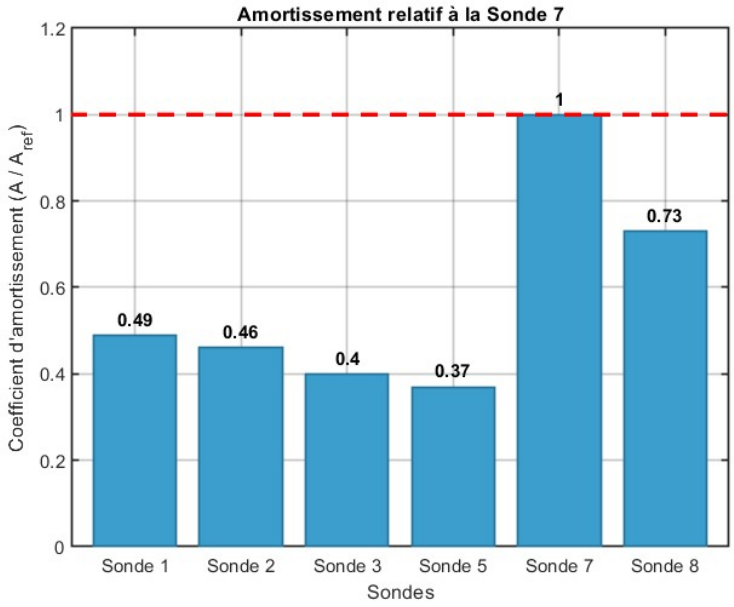


FIGURE 21 : Amortissement en marée haute de la deuxième configuration par rapport aux blocs[1]

On observe donc sur ces graphes qu'il y a un amortissement relativement important (30% *et* 56%) le long du brise clapot côté exposé, mais peu de variations du côté abrité (environ 60%). On observe cependant une différence majeure entre les deux profondeurs au niveau de la sonde 2 où l'on a une différence d'amortissement de 20%.

6.2.2 Marée Basse - 2eme maquette

La Figure 22 présente les amortissements à marée basse obtenus en considérant que le fond de la mer correspond au blocs de bois du support.

[1]Graphe obtenu avec Matlab

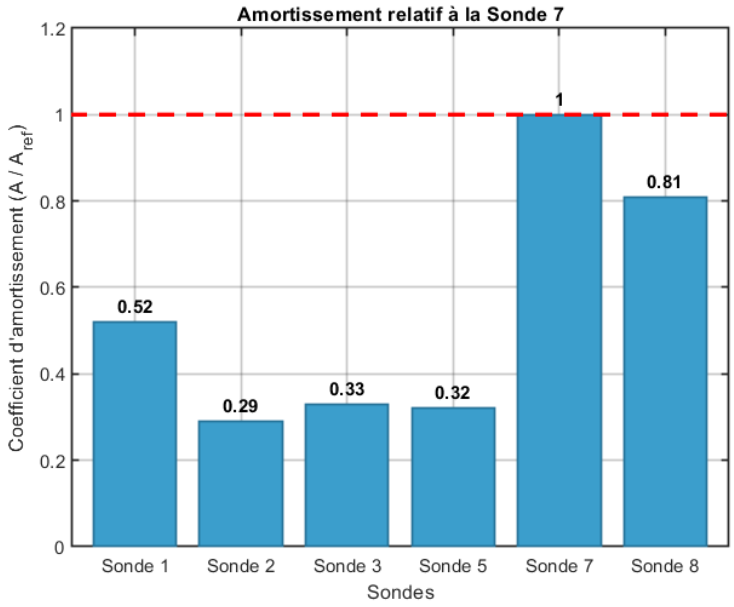


FIGURE 22 : Amortissement à marée basse de la deuxième configuration par rapport aux blocs de bois[1]

Cette analyse nous permet d'observer de nets amortissements de part et d'autre du brise-clapot. Dans la zone de propagation libre, la houle conserve une grande partie de son énergie, comme l'indique le coefficient de 0.81 de la Sonde 8.

A l'inverse, dès la Sonde 5, située immédiatement derrière le brise-clapot, l'amplitude chute à 0.32, ce qui représente un amortissement de 68%. Cette forte atténuation se stabilise en aval aux Sondes 3 (67%) et 2 (71%).

La Sonde 1, quant à elle, affiche un coefficient moyen de 0.52. Bien qu'elle bénéficie de l'atténuation globale du bassin, sa position l'expose à la diffraction de la houle.

On observe donc que pour la seconde maquette, l'amortissement latéral est toujours supérieur à 50%. De plus, on observe qu'en marée basse l'amortissement est plus important qu'en marée haute. Cela est dû aux pertes par frottements et par réflexion sur le fond du bassin.

7 Limites du modèle de nos maquettes

Nous avons testé expérimentalement deux configurations de brise-clapot au sein du canal à houle. Cela nous a permis d'obtenir des résultats concrets. Cependant, transposer ces résultats à un prototype réel, au port de Dunkerque, comporte plusieurs limites.

Ce projet a nécessité de réduire l'échelle à 1/66e pour des raisons techniques. Malheureusement, cette réduction n'est pas sans conséquence. Il est notamment impossible de conserver le nombre de Froude (force de gravité) et le nombre de Reynolds (force de viscosité) à échelle réduite. Notre étude donne la priorité à la dynamique des vagues et les réglages du batteur sont dictés par le nombre de Froude. Donc, le nombre de Reynolds, pour notre expérience, est sous-estimé

par rapport au cas réel. Cela engendre un écoulement plus laminaire dans le canal, là où il serait fortement turbulent en mer de Dunkerque.

Comme le rappelle notre état de l'art, le clapot se caractérise par des ondes courtes générées par le vent. Dans nos expériences, seule la houle du batteur est modélisée. L'absence de vent empêche de simuler le transfert d'énergie de l'air vers l'eau. Prendre en compte les effets du vent aurait été plus judicieux pour se rapprocher au mieux de la réalité. Cependant, c'est un problème technique pour lequel nous n'avons pas pu nous affranchir. De plus, le batteur du canal génère une houle unidirectionnelle. En conditions réelles, les vagues sont tridimensionnelles et proviennent de multiples directions.

Sur le plan mécanique, le coulissement des pontons autour des pieux n'était pas optimal en raison d'imperfections techniques comme l'alignement des pontons et le serrage des colliers en plastique pour unir les pontons entre eux. Ce blocage empêche les modules de suivre librement le mouvement de l'eau, modifiant la capacité de chaque module à dissiper l'énergie.

De plus, par manque de temps, nous n'avons pas pu réaliser toutes les expériences attendues. La maquette numéro 3 n'a pas pu être testée.

Ces essais nous rappellent qu'un modèle réduit est un outil d'orientation puissant, mais qu'il nécessite d'être couplé à des simulations numériques pour s'affranchir des effets d'échelle et des contraintes physiques du bassin.

8 Conclusion

Pour répondre à la problématique initiale à savoir : **Quelle configuration de brise-clapot est à privilégier en fonction des conditions in situ du port de Dunkerque ?**

Nous allons utiliser le graphique ci-dessous représentant la valeur moyenne d'amplitude relevée au niveau des dernières sondes pour les 2 structures étudiées en séance (Voir Figure 1 et Figure 2)

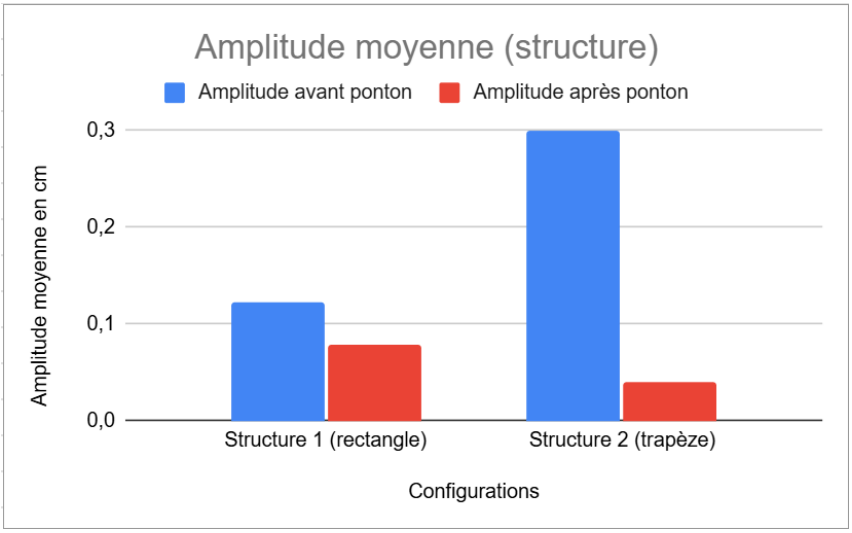


FIGURE 23 : Comparaison des amplitudes des structures 1 et 2 à marée haute [1]

On observe que la structure trapézoïdale est celle qui atténue le plus les vagues du côté protégé. On en conclut que la structure 1 (trapèze) est la plus adaptée à notre étude et donc la structure que l'on préconise pour la mise en œuvre du projet au port de Dunkerque.

9 Annexes

```
%% Nettoyage
clear; clc; close all;
%% Lecture du fichier LVM
filename = 'Session6-acq2_mi-maree.lvm';
fid = fopen(filename, 'r');
line = '';
while ~contains(line, 'X_Value')
   line = fgetl(fid);
end
data = textscan(fid, repmat('%f', 1, 9), 'Delimiter', '\t', '
   CollectOutput', true);
data = data{1};   % Conversion en matrice num rique

fclose(fid);
%% Extraction des colonnes
t = data(:,1);
V = data(:,2:9);
%% Coefficients d' talonnage  (centim tres)
coeff = [1/2.054, 1/2.9587, 1/0.9286, 0, 1/4.4196, 0, 1/0.9276,
   1/1.7967];
H = V .* coeff;
%% Centrage
H = H - mean(H);
%% Sondes    analyser et noms
sondes_plot = [1 2 3 5 7 8];
noms_plot   = [1 2 3 5 7 8];
%% Trac  des signaux
%for k = 1:length(sondes_plot)
   %figure;
   %plot(t, H(:, sondes_plot(k)), 'b');
   %xlabel('Temps (s)');
   %ylabel('Hauteur d''eau (cm)');
   %title(['Sonde ', num2str(noms_plot(k)), ' : signal brut']);
  % grid on;
%end
%% Analyse de Fourier pour chaque sonde
for k = 1:length(sondes_plot)

    % Extraction du signal
    signal = H(:, sondes_plot(k));
    % Param tres temporels
```

```
    dt = mean(diff(t));       % Pas de temps
    Fs = 1/dt;                % Fr quence d'  chantillonnage
    N = length(signal);       % Nombre d'  chantillons

    % Fen trage
    window = hann(N);
    signal_win = signal .* window;

    % Coherent gain de la fen tre
    CG = sum(window)/N;

    % FFT
    Y = fft(signal_win);
    P2 = abs(Y/N) / CG;      % Correction d'amplitude
    P1 = P2(1:N/2+1);
    P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1);


    % Axe des fr quences
    f = Fs*(0:(N/2))/N;

    % Fr quence dominante
    [~, idx_max] = max(P1);
    f_dom = f(idx_max);

    % Affichage
    figure;
    plot(f, P1, 'r', 'LineWidth', 1.2);
    xlabel('Fr quence (Hz)');
    ylabel('Amplitude');
    title(['FFT - Sonde ', num2str(noms_plot(k)), ...
           ' | f_{dom} = ', num2str(f_dom, '%.2f'), ' Hz']);
    grid on;

end

%% D tection de pics pour chaque sonde
for k = 1:length(sondes_plot)

    signal = H(:, sondes_plot(k));

    % Param tres de d tection
    minPeakHeight   = 0.01;
    minPeakDistance = 10;

    % --- Pics positifs ---
    [peaksPos, locsPos] = findpeaks(signal, ...
        'MinPeakHeight', minPeakHeight, ...
```

```
        'MinPeakDistance', minPeakDistance);

    moyenneHaute = mean(peaksPos);

    % --- Pics n gatifs ---
    [peaksNeg, locsNeg] = findpeaks(-signal, ...
        'MinPeakProminence', 0.02, ...
        'MinPeakDistance', minPeakDistance);

    peaksNeg = -peaksNeg;
    moyenneBasse = mean(peaksNeg);

    % --- Amplitude entre moyennes ---
    amplitude = moyenneHaute - moyenneBasse;

    % --- Affichage ---
    figure;
    plot(t, signal, 'b'); hold on;
    plot(t(locsPos), peaksPos, 'rv', 'MarkerFaceColor', 'r');
    plot(t(locsNeg), peaksNeg, 'r^', 'MarkerFaceColor', 'r');

    % Lignes des moyennes
    yline(moyenneHaute, '-r', 'LineWidth', 2);
    yline(moyenneBasse, '-r', 'LineWidth', 2);

    % Position horizontale (10 % du temps total)
    x_text = t(1) + 0.1*(t(end)-t(1));

    % --- Texte des moyennes ---
    text(x_text, moyenneHaute, ...
        sprintf('Moyenne haute = %.3f cm', moyenneHaute), ...
        'Color', [0, 0, 0], 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold', ...
        'VerticalAlignment', 'bottom');

    text(x_text, moyenneBasse, ...
        sprintf('Moyenne basse = %.3f cm', moyenneBasse), ...
        'Color', [0, 0, 0], 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold', ...
        'VerticalAlignment', 'top');

    % --- Texte de  l amplitude  ---
    y_amp = (moyenneHaute + moyenneBasse)/2;  % position verticale au
milieu
    text(x_text, y_amp, ...
        sprintf('Amplitude = %.3f cm', amplitude), ...
        'Color', 'k', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold', ...
        'BackgroundColor', [1 1 1 0.6], ...
        'HorizontalAlignment', 'left');

```

```
    xlabel('Temps (s)');
    ylabel('Amplitude');
    title(['D tection de pics - Sonde ', num2str(noms_plot(k))]);
    legend('Signal', 'Pics positifs', 'Pics n gatifs', 'Moyennes');
    grid on;

end

%% NOUVELLE PARTIE
%% Calcul et Affichage du Coefficient d'Amortissement

% --- CONFIGURATION DU R F RENTIEL ---
index_ref = 5; % Choix de la sonde de r f rence
nom_ref = noms_plot(index_ref);

amplitudes = zeros(1, length(sondes_plot));

% On recalcule (ou r cup re) les amplitudes pour chaque sonde
for k = 1:length(sondes_plot)
    signal = H(:, sondes_plot(k));

    % D tection des pics
    [pPos, ~] = findpeaks(signal, 'MinPeakHeight', 0.01, '
    MinPeakDistance', 10);
    [pNeg, ~] = findpeaks(-signal, 'MinPeakProminence', 0.02, '
    MinPeakDistance', 10);

    % Calcul de l'amplitude moyenne
    amplitudes(k) = mean(pPos) - mean(-pNeg);
end
% --- CALCUL DU COEFFICIENT ---
coeffs_amortissement = amplitudes ./ amplitudes(index_ref);

% --- GRAPHIQUE EN B TONS ---
figure('Color', 'w', 'Name', 'Analyse de l''amortissement');
b = bar(coeffs_amortissement, 'FaceColor', [0.2 0.6 0.8], 'EdgeColor',
    [0 0.2 0.4]);

% Mise en forme esth tique
grid on;
set(gca, 'XTickLabel', arrayfun(@(x) ['Sonde ' num2str(x)], noms_plot, '
    UniformOutput', false));
ylabel('Coefficient d''amortissement (A / A_{ref})');
xlabel('Sondes');
title(['Amortissement relatif    la Sonde ', num2str(nom_ref)]);

% Ajout des valeurs num riques au-dessus des barres
xtips = b.XEndPoints;
```

```
ytips = b.YEndPoints;
labels = string(round(coeffs_amortissement, 2));
text(xtips, ytips, labels, 'HorizontalAlignment', 'center', ...
    'VerticalAlignment', 'bottom', 'FontWeight', 'bold');

% Ligne horizontale de r f rence    1.0
yline(1, '--r', 'R f rence', 'LineWidth', 1.5);

fprintf('Tableau des coefficients (R f: Sonde %d):\n', nom_ref);
disp(table(noms_plot', coeffs_amortissement', 'VariableNames', {'Sonde',
    'Coefficient'}));
```

Listing 1 : Programme de calcul de FFT, de détection de pics et d'amortissement

Références

[1] Conditions du port, *Windsurfer*, https://fr.windfinder.com/tide/dunkerque1

[2] Implantations et aménagement déjà mis en place au sein du port de Dunkerque *Principes d'implantation et d'aménagement*, https://books.google.fr/books?hl=fr&lr=&id=mx0uU0Y9oO8C&oi=fnd&pg=PP1&dq=port+de+Dunkerque+houle&ots=r2A4v8udCI&sig=E3MfGj2V5rPrKhbVZrg-zEJi3LI&redir_esc=y#v=onepage&q=port%20de%20Dunkerque%20houle&f=false

[3] Définition physique du clapot et l'effet du vent local, *ISA - IFREMER*, https://archimer.ifremer.fr/doc/00411/52264/53005.pdf

[4] Thèses sur le dimensionnements des brises clapots et brises lames , *Thèses.hal.sciences*, https://theses.hal.science/tel-03361919/file/Hassan_Diab_2016TROY0022.pdf

[5] Effet d'échelle, *Wikipédia*, https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_d%27Ã Ïchelle

[6] Agitation portuaire et phénomènes associés, *Persee*, https://www.persee.fr/doc/jhydr_0000-0001_1957_act_4_2_3414

[7] Solutions fixes(Les Brise-Lames de Jean Bougis Ingénieur conseil), *SCS Ingénierie*, https://www.scs-ingenierie.com/pdf/cours/Bougis_Brise-Lames.pdf

[8] Solutions flottantes, Modélisation et optimisation de structures flottantes pour l'aide à la décision d'aménagement portuaire, *hal.sciences*, https://theses.hal.science/tel-03361919/

[9] Matériaux et propriétés - Béton pour la coque, *Paralia revues*, https://www.paralia.fr/editions/index.php/revue/article/view/revue-paralia.2020.n03

[10] Matériaux et propriétés - EPS pour le noyau, *Nauticexpo*, https://www.nauticexpo.fr/prod/sf-marina/product-25707-610193.html

[11] Brise clapot qui fonctionne par temps calme mais s'est rompu par temps fort, *Port de plaisance de La Rochelle*, https://www.portlarochelle.com/un-nouveau-brise-clapot-plus-performant/

[12] Nombre de Reynolds, *RSTD (Revues scientifiques et techniques de la Défense*, https://www.aadcns.fr/global/gene/link.php?doc_id=3017&fg=1